

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

حلقه‌های ابتدایی

تعریف ۱.۱۴

اگر M یک Rـمدول چپ باشد، می‌گذاریم

$$\mathrm{Ann}_R(M) = \{a \in R \mid aM = 0\}.$$

لم ۲.۱۴

$\mathrm{Ann}_R(M)$ یک ایده‌آل دوطرفهٔ R است.

اثبات. برای $a \in \mathrm{Ann}_R(M)$ و $r \in R$،

$$(ra)M = r(aM) = 0 \quad \Longrightarrow \quad ra \in \mathrm{Ann}_R(M),$$

$$(ar)M \subseteq aM = 0 \quad \Longrightarrow \quad ar \in \mathrm{Ann}_R(M).$$

□

نابودساز یک عنصر و نابودساز مدول

تذکر ۳.۱۴ یادآوری

برای $m \in M$،

$$\mathrm{Ann}_R(m) = \{r \in R \mid rm = 0\}$$

یک ایده‌آل چپِ R است و لزوماً ایده‌آل دوطرفه نیست.

تذکر ۴.۱۴

$$\mathrm{Ann}_R(M) = \bigcap_{m \in M} \mathrm{Ann}_R(m).$$

مدول باوفا

تعریف ۵.۱۴

Rـمدولِ M را **باوفا** یا **صادق** (faithful) می‌گوییم هرگاه

$$\mathsf{Ann}_R(M) = 0.$$

مثال ۶.۱۴

- $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول باوفاست.
- $\mathbb{Z}_n$ به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول باوفا نیست.
- $M_k(\mathbb{Z}_n)$ به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول باوفا نیست.

تعریف ۷.۱۴

حلقهٔ R را **ساده** (simple) می‌نامیم هرگاه تنها ایده‌آل‌های دوطرفهٔ آن، $\{0\}$ و R باشند.

مثال ۸.۱۴

هر میدان، هر حلقهٔ تقسیم و $M_n(D)$، که D حلقهٔ تقسیم است، حلقهٔ ساده‌اند.

تذکر ۹.۱۴

مرکز هر حلقهٔ ساده یک میدان است.

سادگی حلقه و سادگی مدول چپ منظم

حلقهٔ R ممکن است ساده باشد، ولی به عنوان Rـمدول چپ ساده نباشد.

مثالِ جزوه: $M_n(R)$، با فرض میدان بودن R، ایده‌آل دوطرفهٔ غیربدیهی ندارد. خانوادهٔ ماتریس‌هایی که ستونِ آخرشان صفر است، عبارت است از

$$J = \{[a_{ij}] \in M_n(R) \mid a_{in} = 0 \quad (1 \le i \le n)\}.$$

فرض کاری موقت: L14-Q01

با فرض موقتِ $n \ge 2$، خانوادهٔ J یک ایده‌آل چپ نابدیهی است و مدول چپ منظم ساده نیست. شرطِ اندازه در جزوه نوشته نشده؛ این افزوده برای بازبینی بعدی ثبت شده است.

تذکر ۱۰.۱۴

ممکن است حلقهٔ سادهٔ R، نیمه‌ساده نباشد.

مثال موکول به بازبینی بعدی: L14-Q02

مثالِ داخل کروشهٔ جزوه، با یادداشت «خارج از درس»، چنین است:

$$R = \mathrm{End}_F(V), \qquad \dim_F V = \infty.$$

این مثال به عنوان نمونهٔ تأییدشدهٔ یک حلقهٔ ساده پذیرفته نشده است؛ صورتِ منبع و دلیل ابهام در پی‌دی‌اف پرسش‌ها محفوظ است.

حلقهٔ ابتدایی و ایده‌آل ابتدایی

تعریف ۱۱.۱۴

حلقهٔ R را **ابتدایی چپ** (left primitive) می‌گوییم هرگاه دست‌کم یک Rـمدول چپِ ساده و باوفا داشته باشد.

تعریف ۱۲.۱۴

ایده‌آل دوطرفهٔ P از R را **ابتدایی** می‌گوییم هرگاه حلقهٔ R/P ابتدایی باشد.

هر حلقَه ساده، ابتدایی است

قضیه ۱۳.۱۴

هر حلقهٔ ساده، ابتدایی است.

اثبات. فرض کنید R ساده باشد؛ پس تنها ایده‌آل‌های دوطرفهٔ آن، صفر و R هستند. یک ایده‌آل چپ ماکسیمالِ R، مانند I، در نظر بگیرید. چرا وجود دارد؟

$$M = R/I$$

یک Rـمدول چپ است و به علت تناظر زیرمدول‌ها، ساده است. چرا؟

باوفا بودن مدولِ خارج‌قسمت

چون $\mathrm{Ann}_R(R/I)$ ایده‌آلی دوطرفه از حلقهٔ سادهٔ R است،

$$\mathrm{Ann}_R(R/I) = 0 \quad \text{یا} \quad \mathrm{Ann}_R(R/I) = R.$$

حالت دوم ممکن نیست؛ زیرا در آن صورت

$$1_R(1_R + I) = I \quad \Longrightarrow \quad 1_R \in I,$$

که با سره بودنِ I تناقض دارد. بنابراین

$$\mathrm{Ann}_R(R/I) = 0.$$

پس R/I ساده و باوفاست و R ابتدایی است. □

نابودساز عنصر ناصفر در مدول ساده

تذکر ۱۴.۱۴

اگر M یک Rـمدول ساده و $0 \neq x \in M$ باشد، آنگاه

$$\mathrm{Ann}_R(x)$$

یک ایده‌آل چپ ماکسیمالِ R است.

تذکر ۱۵.۱۴

اگر افزون بر این، R جابجایی باشد،

$$R/\mathrm{Ann}_R(x)$$

یک میدان است.

قضیه ۱۶.۱۴

حلقهٔ جابجاییِ R ابتدایی است اگر و تنها اگر میدان باشد.

اثبات یک جهت. اگر R میدان باشد، ساده است و بنابراین ابتدایی است.

جهت عکس. اگر R ابتدایی باشد، یک Rـمدول ساده و باوفا، مانند M، وجود دارد:

$$\mathsf{Ann}_R(M) = 0.$$

برای $0 \neq x \in M$، چون M ساده است،

$$M = Rx \cong R/\mathsf{Ann}_R(x).$$

پایان اثبات در حالت جابجایی

$\mathsf{Ann}_R(x)$ ایده‌آل چپ ماکسیمالِ R است. چون R جابجایی است، ایده‌آلی ماکسیمال است؛ پس خارج‌قسمتِ زیر میدان است:

$$R/\mathsf{Ann}_R(x).$$

از طرفی،

$$\mathsf{Ann}_R(M) = \bigcap_{m\in M} \mathsf{Ann}_R(m) \subseteq \mathsf{Ann}_R(x).$$

چون R جابجایی و $M = Rx$ است، این دو نابودساز برابرند. چرا؟ بنابراین، طبق فرضِ باوفا بودن،

$$0 = \mathsf{Ann}_R(M) = \mathsf{Ann}_R(x).$$

پس $R/\mathsf{Ann}_R(x) \cong R/(0) \cong R$ و R میدان است. □

توصیف ایده‌آل‌های ابتدایی

قضیه ۱۷.۱۴

ایده‌آل دوطرفهٔ P از حلقهٔ R ابتدایی است اگر و تنها اگر یک Rـمدول ساده، مانند M، موجود باشد به طوری که

$$P = \mathsf{Ann}_R(M).$$

از ایده‌آل ابتدایی به مدول ساده

اثبات جهت اول. اگر P ابتدایی باشد، R/P ابتدایی است؛ پس یک R/Pـمدول ساده و باوفا، مانند M، وجود دارد:

$$\mathsf{Ann}_{R/P}(M) = 0.$$

می‌توان M را با عمل زیر یک Rـمدول نیز در نظر گرفت. چرا؟

$$r \cdot m := (r + P) \cdot m.$$

با این تعریف، زیرمدول‌های M به عنوان Rـمدول، دقیقاً همان زیرمدول‌های آن به عنوان R/Pـمدول هستند؛ بنابراین M یک Rـمدول ساده است.

محاسبهٔ نابودساز پس از تغییر حلقه

ادعا: $\mathsf{Ann}_R(M) = P$.

با استفاده از تعریف عمل و باوفا بودنِ M بر R/P، داریم

$$\begin{aligned} r \in \mathsf{Ann}_R(M) &\iff \forall m \in M : \ rm = 0 \\ &\iff \forall m \in M : \ (r+P)m = 0 \\ &\iff r + P \in \mathsf{Ann}_{R/P}(M) = 0 \\ &\iff r \in P. \end{aligned}$$

پس ادعا ثابت شد.

جهت عکس: ساختار مدولی بر خارج‌قسمت

فرض کنید M یک Rـمدول ساده باشد و

$$P = \mathsf{Ann}_R(M).$$

برای تبدیل M به R/Pـمدول، با خوانش کاری موقت می‌گذاریم

$$(r+P)\cdot m := r\cdot m, \qquad r\in R, \quad m\in M.$$

خوانش کاری موقت: L14-Q03

کنار فرمول در منبع، $\forall r \in P$ دیده می‌شود. در این پیش‌نویس، $\forall r \in R$ به طور موقت به کار رفته است؛ این اصلاحِ منبع قطعی نشده است.

خوش‌تعریف بودن عملِ پیشنهادی

ادامهٔ برهان با خوانش کاری موقتِ L14-Q03.

اگر $r + P = r' + P$، آنگاه $r - r' \in P$؛ پس برای یک $x \in P$ می‌توان نوشت

$$r' = r + x.$$

چون $x \in P = \mathsf{Ann}_R(M)$،

$$\begin{aligned}(r' + P) \cdot m &= r' \cdot m = (r + x) \cdot m \\ &= r \cdot m + x \cdot m = r \cdot m \\ &= (r + P) \cdot m.\end{aligned}$$

این محاسبه، استقلال فرمول از نمایندهٔ هم‌دسته را نشان می‌دهد.

سادگی مدول بر حلقهٔ خارج‌قسمت

ادامهٔ برهان با خوانش کاری موقتِ L14-Q03.

با عملِ پیشنهادی، زیرمدول‌های M به عنوان Rـمدول و R/Pـمدول یکسان‌اند.

از آنجا که M به عنوان Rـمدول ساده است، به عنوان R/Pـمدول نیز ساده خواهد بود.

باوفا بودن مدول بر خارج‌قسمت

ادامهٔ برهان با خوانش کاری موقتِ L14-Q03.

برای نابودساز، جزوه محاسبه می‌کند:

$$\begin{aligned} r+P \in \mathsf{Ann}_{R/P}(M) &\Longrightarrow \forall m \in M:\ (r+P)m = 0 \\ &\Longrightarrow \forall m \in M:\ rm = 0 \\ &\Longrightarrow r \in \mathsf{Ann}_R(M) = P \\ &\Longrightarrow r+P = P = 0_{R/P}. \end{aligned}$$

نتیجه با خوانش موقتِ زیرنویس: L14-Q03

در سطر پایانیِ منبع، $\mathsf{Ann}_{R/I}(M) = 0$ دیده می‌شود. با جایگزینیِ موقتِ R/P، داریم $\mathsf{Ann}_{R/P}(M) = 0$؛ پس M باوفا، R/P ابتدایی و P ابتدایی است.